সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · বিজ্ঞান · পাঠ ৫: সরল বর্তনী ও এর ব্যবহার

অধ্যায় ১০: বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ঘটনা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

১০টি MCQ · উত্তরসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. সুইচ বন্ধ (অফ) করলে বর্তনী কেমন হয়? (সহজ)

(ক) খোলা বর্তনী (খ) শর্ট সার্কিট

(গ) বদ্ধ বর্তনী (ঘ) সমান্তরাল বর্তনী

২. শর্ট সার্কিট কাকে বলে? (সহজ)

(ক) সাধারণ বর্তনী (খ) লোড এড়িয়ে খুব কম রোধের পথে প্রবাহ চলা

(গ) সুইচ বন্ধ থাকা (ঘ) খোলা বর্তনী

৩. যে বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) ভাঙা বর্তনী (খ) খোলা বর্তনী

(গ) বদ্ধ বর্তনী (ঘ) অপূর্ণ বর্তনী

৪. ঘরের মেইন সুইচের কাজ কী? (মধ্যম)

(ক) শুধু একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ (খ) পুরো বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ একসাথে বন্ধ বা চালু করা

(গ) ফিউজ গলানো (ঘ) বিদ্যুৎ তৈরি

৫. সমান্তরাল বর্তনীতে শাখা বাড়ালে মূল লাইনের প্রবাহ কী হয়? (মধ্যম)

(ক) বাড়ে (খ) অপরিবর্তিত

(গ) শূন্য হয় (ঘ) কমে

৬. দুটি সুইচ দিয়ে সিঁড়ির বাতি উপর-নিচ দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণকে কী বলে? (মধ্যম)

(ক) শর্ট সার্কিট (খ) দ্বিমুখী সুইচিং

(গ) শ্রেণি সংযোগ মাত্র (ঘ) ফিউজ সংযোগ

৭. বাসায় সমান্তরাল বর্তনী ব্যবহারের সুবিধা কী? (মধ্যম)

(ক) বিদ্যুৎ কম লাগে সবসময় (খ) সব যন্ত্র একসাথে বন্ধ হয়

(গ) কোনো সুবিধা নেই (ঘ) প্রতিটি যন্ত্র আলাদাভাবে চালু-বন্ধ করা যায় ও পূর্ণ বিভব পায়

৮. ফিউজ পুড়ে গেলে মোটা তামার তার লাগানো বিপজ্জনক কেন? (মধ্যম)

(ক) তামা অপরিবাহী (খ) তামা খুব দামি

(গ) কোনো বিপদ নেই (ঘ) অতিরিক্ত প্রবাহে তা গলবে না, আগুন লাগতে পারে

৯. একটি টর্চে দুটি কোষ, একটি সুইচ ও একটি বাল্ব শ্রেণিতে আছে। সুইচ অন করলেও বাল্ব জ্বলে না। সম্ভাব্য কারণ কী? (কঠিন)

(ক) কোষ নতুন (খ) বর্তনী বদ্ধ

(গ) বাল্ব নতুন (ঘ) কোষ নিঃশেষ, বাল্বের ফিলামেন্ট ছেঁড়া বা সংযোগ ঢিলা

১০. শর্ট সার্কিটে প্রবাহ খুব বেড়ে যায় কেন? (কঠিন)

(ক) ব্যাটারি বন্ধ হয় (খ) রোধ অনেক বেড়ে যায়

(গ) বর্তনীর রোধ প্রায় শূন্য হয়ে যায় (ঘ) বিভব শূন্য হয়

উত্তরমালা

১. ক	২. খ	৩. গ	৪. খ	৫. ক	৬. খ	৭. ঘ	৮. ঘ	৯. ঘ	১০. গ

সঠিক উত্তর

১. (ক) খোলা বর্তনী

২. (খ) লোড এড়িয়ে খুব কম রোধের পথে প্রবাহ চলা

৩. (গ) বন্ধ বর্তনী

৪. (খ) পুরো বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ একসাথে বন্ধ বা চালু করা

৫. (ক) বাড়ে

৬. (খ) দ্বিমুখী সুইচিং

৭. (ঘ) প্রতিটি যন্ত্র আলাদাভাবে চালু-বন্ধ করা যায় ও পূর্ণ বিভব পায়

৮. (ঘ) অতিরিক্ত প্রবাহে তা গলবে না, আগুন লাগতে পারে

৯. (ঘ) কোষ নিঃশেষ, বাল্বের ফিলামেন্ট ছেঁড়া বা সংযোগ ঢিলা

১০. (গ) বর্তনীর রোধ প্রায় শূন্য হয়ে যায়